Vježba 8	Lovro Oreški	
Fotoefekt		
	4.c	Grupa A
	27.1.2026.	

Pribor:

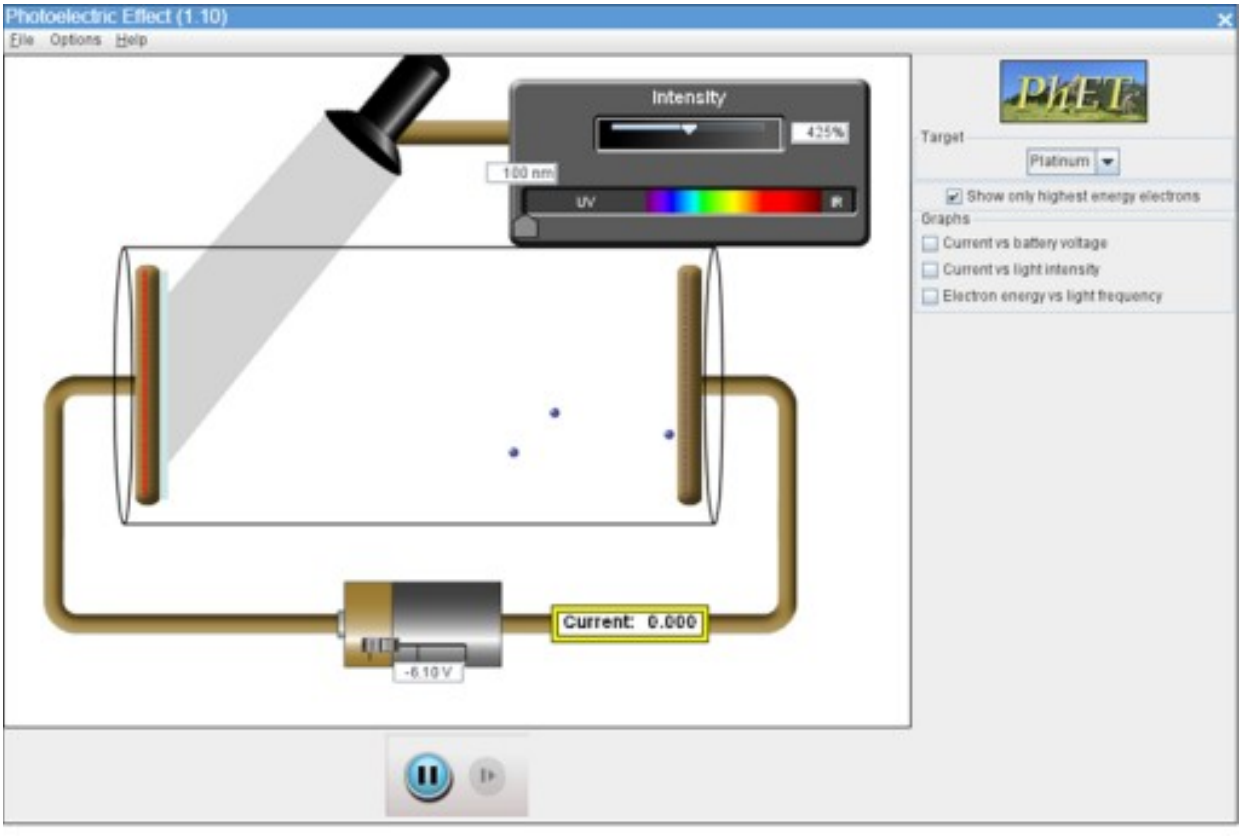
* PhET simulacija (https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectr ic.)

Radni zadatak

* Izračunajte frekvenciju i zaustavni napon za različite valne duljine tri različita metala
* Napišite izraz za fotoefekt koji uključuje graničnu frekvenciju i zaustavni napon
* Usporedite dobivene podatke s teorijskim vrijednostima
* Provedite račune pogreške za graničnu frekvenciju i Planckovu konstantu
* Nacrtati u grafu ovisnosti maksimalne kinetičke energije fotoelektrona o frekvenciji elektromagnetskog zračenja za sva tri materijala.

Opis Rada

U postavkama odaberite metu izrađenu od natrija. Namjestite intenzitet na 50 %. Izaberite 4 valne duljine svjetlosti kod kojih uočavate pojavu fotoefekta (jedna od valnih duljina neka bude obavezno 100 nm). Za svaku od tih valnih duljina izračunajte frekvenciju te nađite pomoću simulacije najmanji iznos napona za koju se samo najbrži fotoelektroni zaustave na desnoj ploči (negativno električki nabijenoj).



Rezultati Mjerenja

λ/ nm	*f/-10^{14} Hz*	*UZ/V*	*λ/ nm*	*f/-10^{14} Hz*	*UZ/V*	*λ/ nm*	*f/-10^{14} Hz*	*UZ/V*
100	30	nema	100	30	nema	100	30	-6.7
300	10	-2.15	150	20	-3.9	120	25	-3.98
400	7.5	-0.78	200	15	-1.85	140	21.42857143	-2.5
500	6	-0.17	300	10	-0.64	160	18.75	-1.41
natrij			**cink**			**platina**		

Tablica 1

h/ m²kgs^{-1}	*fg/Hz*	*h/ m²kgs^{-1}*	*fg/Hz*	*h/ m²kgs^{-1}*	*fg/Hz*
$8{,}78 \cdot 10^{-34}$	$6{,}08 \cdot 10^{14}$	$6{,}58 \cdot 10^{-34}$	$1{,}05 \cdot 10^{15}$	$8{,}713 \cdot 10^{-34}$	$1{,}768 \cdot 10^{15}$
$6{,}5 \cdot 10^{-34}$	$5{,}58 \cdot 10^{14}$	$5{,}23 \cdot 10^{-34}$	$8{,}04 \cdot 10^{14}$	$7{,}84 \cdot 10^{-34}$	$1{,}63 \cdot 10^{15}$
$7{,}93 \cdot 10^{-34}$	$5{,}66 \cdot 10^{14}$	$3{,}88 \cdot 10^{-34}$	$7{,}36 \cdot 10^{14}$	$7{,}56 \cdot 10^{-34}$	$1{,}58 \cdot 10^{15}$
natrij		**cink**		**platina**	

Tablica 2

* Formule i vrijednosti

$f = c / \lambda$

$h (f - fg) = eUz$

NATRIJ

$h = (7.74 \cdot 10^{-34}\ m^2kg/s \pm 1.24 \cdot 10^{-34}\ m^2kg/s)$

$fg = (5.77 \cdot 10^{14}\ Hz \pm 0.31 \cdot 10^{14}\ Hz)$

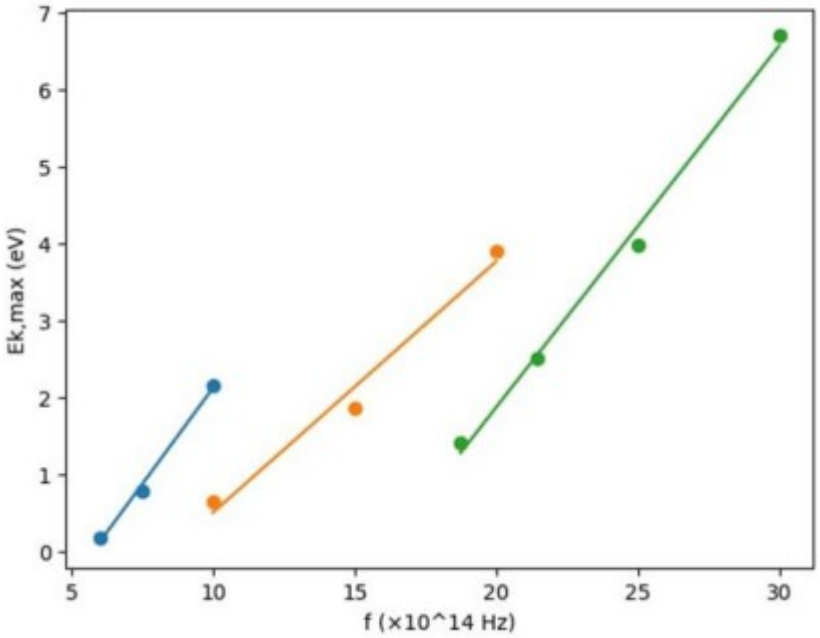
CINK

$H = (5.23 \cdot 10^{-34}\ m^2kg/s \pm 1.35 \cdot 10^{-34}\ m^2kg/s)$

$fg = (8.63 \cdot 10^{14}\ Hz \pm 1.87 \cdot 10^{14}\ Hz)$

PLATINA

$H = (8.04 \cdot 10^{-34}\ m^2kg/s \pm 0.673 \cdot 10^{-34}\ m^2kg/s)$
$fg = (1.26 \cdot 10^{15}\ Hz \pm 0.11 \cdot 10^{15}\ Hz)$



Graf 1: plava (natrij), narančasta (cink), zelena (platina)

Odgovori na pitanja

1. Za početne vrijednosti valne duljine i zaustavnog napona mijenjajte intenzitet elektromagnetskog zračenja. Što uočavate – ovisi li energija fotoelektona o intenzitetu svjetlosti? Mijenja li se intenzitetom brzina izbačenih fotoelektrona? Mijenja li se intenzitetom broj izbačenih fotoelektrona – ako da, kako?

***** Energija i brzina fotoelektrona ne ovise o intenzitetu svjetlosti, broj ovisi.

Zaključak

Odradivši ovaj eksperiment, odredili smo eksperimentalne vrijednosti Planckove konstante natrija, cinka i platine polazeći od relacije $h\,(f - f_9) = eU^z$, dobiveni rezultati približno se podudaraju s teorijskim vrijednostima (Planckova konstanta iznosi $6{,}626 \cdot 10^{-34}$ $m^2kg/s.$, granične frekvencije iznose $5{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz za natrij, $1{,}04 \cdot 10^{15}$ Hz za cink i $1{,}35 \cdot 10^{15}$ Hz za platinu). Iz grafa je vidljivomeđusobna proporcionalnost između kinetičke energije fotoelektrona i frekvencije elektromagnetskog zračenja. Relativne maksimalne pogreške iznosile su: za natrij 16,02 % (Planckova konstanta) i 5,37 % (granična frekvencija); za cink 25,81 % (Planckova konstanta) i 21,67 % (granična frekvencija); za platinu 8,37 % (Planckova konstanta) i 6,51 % (granična frekvencija). Na odstupanja u rezultatima mogle su utjecati nepreciznosti u mjerenju.